

Progetto: Piattaforma di Booking Multilivello

1. Presentazione del Dominio

L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di un sistema informativo per la gestione completa del ciclo di vita delle prenotazioni turistiche. La piattaforma funge da intermediario tra **Host** (proprietari) e **Clienti** (viaggiatori), gestendo la complessità delle tariffe variabili, dei servizi accessori, delle politiche di cancellazione e della reputazione delle strutture tramite feedback diretti.

2. Descrizione del Funzionamento del Sistema

2.1 Architettura degli Utenti (Generalizzazione)

Il sistema adotta una gerarchia basata sulla classe astratta **Utente** (contenente *nome*, *cognome*, *e-mail* e *password*), da cui si distinguono due profili distinti:

- **Host:** Il proprietario che mette a disposizione le proprie strutture. È identificato da un *ID Host* e dalle *coordinate bancarie* per la ricezione dei pagamenti.
- **Cliente:** Il viaggiatore che fruisce del servizio. Oltre ai dati anagrafici, possiede un *ID Cliente*, *indirizzo* e *indirizzo di fatturazione*. Il cliente può potenziare il proprio profilo sottoscrivendo un **Abbonamento** (caratterizzato da *data inizio/fine*, *stato* e *importo*), che può essere di tipo *Standard* o *Premium* (tramite l' enumerativo *Piano*), sbloccando vantaggi esclusivi.

2.2 Gestione dell'Offerta e Strutture

Il nucleo dell'offerta è rappresentato dalla classe **Struttura**, che funge da aggregatore per tutte le informazioni relative all'ospitalità:

- **Anagrafica:** Ogni struttura ha un *indirizzo* e una *valutazione* (a seconda del numero di stelle). È legata indissolubilmente a un Host.
- **Composizione (Camere):** Una struttura è composta da una o più **Camere**. Ogni camera è definita da un *numero*, *prezzo base* e una *tipologia* (codificata tramite l' enumerativo *Tipo: Singola, Doppia, Matrimoniale*).
- **Servizi (extra):** Alla struttura sono associati i **Servizi** disponibili. Tramite l'uso di booleani, il sistema traccia la presenza di *Parcheggio*, *Colazione*, *Wi-Fi*, *Palestra*, *SPA* e *Navetta*.
- **Tariffe Dinamiche:** Per gestire la stagionalità, la camera è associata alla classe **Tariffario Periodi Speciali**. Questa classe permette di definire *data inizio* e *fine* di un periodo e applicare un *moltiplicatore prezzo* o un *nuovo prezzo* specifico per le festività o l'alta stagione.

2.3 Esperienza dell'Utente (Area Clienti)

Il **Cliente** interagisce con la piattaforma per organizzare il proprio soggiorno:

- **Ricerca e Selezione:** L'utente può filtrare le strutture per località, recensioni e prezzi. Può visualizzare i dettagli di ogni camera e i feedback lasciati da altri utenti.
- **Prenotazione e Personalizzazione:** In fase di prenotazione, il cliente seleziona le date e può aggiungere i **Servizi Aggiuntivi** desiderati. Il sistema calcola il preventivo totale in tempo reale.
- **Pagamento:** Il sistema supporta diverse modalità, permettendo di pagare online anticipatamente o direttamente in struttura al check-in.
- **Programma Fedeltà:** Gli utenti possono accedere a un sistema di **Abbonamento a livelli** (es. Premium) che sblocca vantaggi come sconti esclusivi o servizi gratuiti.

2.4 Garanzie, Sicurezza e Feedback

Per garantire il corretto funzionamento del business, il sistema implementa regole post-vendita e di reputazione:

- **Politiche di Cancellazione:** Ogni prenotazione è soggetta a una **Politica di Cancellazione** (es. Flessibile, Non Rimborsabile). In caso di annullamento, viene generata un'istanza di **Cancellazione** che calcola automaticamente la *percentuale di penale* e l'*eventuale costo della cancellazione* in base alla *data* in cui viene effettuata.
- **Feedback:** Al termine del soggiorno, il Cliente può rilasciare una **Recensione** legata alla Struttura con un punteggio (0-5 stelle) e una *descrizione* testuale, contribuendo alla reputazione dell'Host.